

Tratamento de Dados: Pipeline mecaniQA-Belo Horizonte

Autor: Clara Gabryellen Paixão Aderno
Jhon Luiz Sousa Santos
João Gabriel Aboreira Rodrigues
Felipe Souza Teixeira da Silva
Natan Correia da Silva

Passo a passo

O objetivo dessa apresentação é mostrar o pipeline completo de limpeza, padronização temporal e tratamento de anomalias do dataset da mecaniQA.

1. Arquitetura & Ferramentas:

Estruturação do ambiente em Google Colab e Pandas.

2. Tratamento de Outliers:

Ajuste manual de valores discrepantes identificados.

3. Padronização Temporal:

Conversão de datas para formato padrão e ordenação.

4. Tratamento de Nulos:

Remoção de registros ausentes e validação.

5. Resultados & Exportação:

Métrica final do dataset limpo e geração do CSV.

Estrutura dos Dados e Tecnologias

- Ambiente de Desenvolvimento: Executado em Python 3 via Google Colab utilizando as bibliotecas ``Pandas`` e ``NumPy``.
- Composição do Dataset: Estrutura baseada em Séries Temporais com colunas numéricas de ponto flutuante (``Trocas_Oleo`` e ``Manutencao_Motor``).

Tratamento de Outliers e Limpeza de Dados

- Correção de Outliers e Remoção de Dados Ausentes
 - Ajuste em `Trocas\_Oleo` (Linha 45: de 150.0 para 55.5)
 - Ajuste em `Manutencao\_Motor` (Linhas 200 e 488 ajustadas para 22.0)
 - Identificados 452 nulos e removidos via `dropna()`, garantindo 0 ausentes.

```
df_limpo.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 285 entries, 0 to 287
Data columns (total 3 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   Data                  285 non-null   datetime64[ns]
1   Trocas_Oleo           285 non-null   float64
2   Manutencao_Motor      285 non-null   float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2)
memory usage: 8.9 KB
```

Considerações Finais



- Pontos de Interesse:
 - Integridade dos Dados: Dataset higienizado e reduzido com segurança para 285 registros 100% válidos.
 - Ordenação Cronológica: Variável `Data` convertida para `datetime64[ns]` organizada sequencialmente desde `2024-01-01`.
 - Pronto para Produção: O arquivo `mecaniQA-belo\_horizonte.csv` gerado está pronto para alimentar dashboards de BI e modelos preditivos.

Referências



- Documentação Oficial do Pandas (`pandas.pydata.org`)
- Ambiente Google Colab
- Repositório do Projeto: `mecaniQA-belo_horizonte`